Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. SICUREZZA SUL LAVORO 3
2. TIPI DI RISCHIO 6
3. SIMULAZIONI E ROLEPLAYING 9
3.1 APPLICAZIONI DELLA REALTÀ VIRTUALE 13
TESTI SUGGERITI 15

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Sicurezza sul lavoro

La salute e l'integrità fisica delle persone possono essere messe in pericolo dall'attività lavorativa e, più in generale, dall'ambiente di lavoro in cui si trovano ad operare. Le cause della pericolosità possono riguardare:

- L'ambiente materiale: presenza di sostanze tossiche, insufficiente illuminazione, rumore eccessivo, etc.;
- La gravosità del lavoro: posizione scomoda, orario di lavoro, etc.;
- La pericolosità delle operazioni.

La sicurezza può essere definita come la "conoscenza che l'evoluzione di un sistema non produrrà stati indesiderati". Ovviamente un sistema può evolversi senza dar luogo a stati indesiderati, ma non per questo esso può essere ritenuto sicuro. Solo una conoscenza di tipo scientifico, basata quindi su osservazioni ripetibili, può garantire una valutazione sensata della sicurezza. La sicurezza totale si ha in assenza di pericoli. In senso assoluto, si tratta di un concetto difficilmente traducibile nella vita reale anche se l'applicazione delle norme di sicurezza rende più difficile il verificarsi di eventi dannosi e di incidenti e si traduce sempre in una migliore qualità della vita. Le principali misure da adottare per migliorare le condizioni di lavoro e ridurre la possibilità di infortuni sono:

- la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
- la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

▪ la riduzione dei rischi alla fonte;

▪ la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

▪ la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

▪ l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

▪ la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

▪ il controllo sanitario dei lavoratori;

▪ l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti alla sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

▪ l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

▪ l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

▪ l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

▪ istruzioni adeguate ai lavoratori;

▪ la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

▪ la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

▪ la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;

▪ le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

▪ l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

▪ la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

I rischi possono essere di diversa natura e coinvolgere diversi soggetti ed entità. I rischi, infatti, possono riguardare le persone, l'ambiente e le macchine. Essi, dunque, possono essere

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

individuali o collettivi e possono riguardare l'interno o l'esterno del sistema (ambiente di lavoro che si sta considerando).

Dal punto di vista dei lavoratori, essi sono soggetti a diversi rischi che possiamo raggruppare in tre macro categorie:

A) Rischi di natura infortunistica (strutturali, meccanici, elettrici, sostanze pericolose, esplosioni e incendi)
B) Rischi di natura igienico ambientale (agenti chimici, agenti fisici, agenti biologici, materiali cancerogeni e mutageni
C) Rischi di tipo cosiddetto trasversale-salute dell'organizzazione (organizzazione del lavoro, fattori psicologici, fattori ergonomici, condizioni di lavoro difficili)

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Tipi di rischio

È possibile individuare differenti tipi di rischio:

rischio percepibile individualmente;

rischio percepibile collettivamente;

rischio calcolato;

rischio reale.

Il rischio percepibile è identificabile con la possibilità che avvenimenti avversi accadano (danni ambientali, ferite personali, danni collettivi, etc.). Il punto essenziale è chiedersi "chi" percepisce tale rischio, ed il "perché" venga percepito.

In genere il "chi" rappresenta tutti coloro che soffriranno le conseguenze dell'accadimento dell'evento, mentre invece il "perché" si riferisce ai motivi per cui il rischio necessita di essere considerato.

La percezione del rischio associato a particolari situazioni, dipende da fattori diversi e da considerazioni sia soggettive che obiettive. Alcune di queste sono:

volontaria /involontaria natura del rischio;

familiarità con la situazione;

numero delle persone coinvolte;

tipo di evento;

contesto culturale;

contesto personale;

natura della comunicazione;

esposizione a lungo o breve termine;

immediatezza delle conseguenze.

Per chiarire brevemente il primo punto sulla volontarietà del rischio basta fare un esempio: l'utente della strada, da un lato, è portato ad esigere livelli elevati di standard di sicurezza nei

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

trasporti pubblici, dall'altro, invece, alla guida dei mezzi privati, manifesta una spiccata propensione ad assumere rischi elevati. Parte della ragione sta nel credere che, mentre nel caso dei trasporti pubblici, il livello di rischio non è condizionato dalla volontà personale, nel caso della guida individuale, il rischio può essere "controllato" dall'abilità del singolo utente.

È possibile osservare, inoltre, che la familiarità, più o meno presunta, tende a ridurre la percezione del rischio; ecco perché molti incidenti nelle officine accadono proprio al personale esperto.

Per quanto riguarda invece il numero delle persone coinvolte, il pubblico reagisce più marcatamente di fronte ad un disastro in cui molti perdono la vita (come per esempio un incidente aereo) piuttosto che allo stesso numero di vite perse in più incidenti. Nel caso degli incidenti stradali, per esempio, il tipo di reazione del pubblico potrebbe essere, almeno parzialmente, un risultato dell'influenza dei media nel riportare le notizie sull'incidente.

Solitamente vi è una diversa reazione, più o meno forte, in relazione ad alcuni tipi di morte piuttosto che altri. La morte per incendio, infatti, è considerata più terrificante rispetto alla morte dovuta ad un incidente stradale.

Il contesto culturale, nel quale esiste una situazione di rischio, è legato alla sua percezione.

Il rischio percepito è strettamente legato al contesto personale o all'importanza dell'obiettivo da raggiungere; differente sarà, infatti, la valenza attribuita ad un rischio proprio o di qualcun altro.

Il modo in cui l'informazione, riguardo al rischio, viene ricevuta, è fortemente legato alla sua percezione. I servizi giornalistici nel comunicare un rischio, infatti, cercano di enfatizzare il pericolo e gli inconvenienti soprattutto se il rischio coinvolge in termini emozionali.

L'esposizione a lungo termine di un rischio viene considerata più preoccupante rispetto a quella a breve termine; ad esempio, infatti, vivere nei pressi di un impianto nucleare o chimico è ritenuto più allarmante di un viaggio in auto, poiché nel primo caso il rischio è vissuto con continuità, mentre nel secondo è considerato transitorio, e quindi accettabile.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In ultimo vi è il fattore dell'immediatezza dei risultati. Ad esempio molti fumatori, pur consapevoli dai danni causati dal fumare, sono disposti ad accettare il rischio perché le conseguenze non sono immediate. In questo caso i problemi futuri vengono sottovalutati rispetto al piacere immediato.

Oltre al rischio percepito individualmente, esiste anche la percezione collettiva, che influenza direttamente le decisioni da prendere; è la collettività, infatti, che dovendo fronteggiare la necessità di operare un cambiamento, può orientare le scelte verso soluzioni più o meno rischiose.

Il rischio calcolato è, invece, il livello di rischio ottenuto attraverso procedure di valutazione quantitativa del rischio. Si tratta di metodologie finalizzate al calcolo della probabilità di accadimento dell'evento rischioso e delle conseguenze ad esso associate.

Consideriamo adesso il concetto di rischio reale. La supposizione alla base di tale concetto è che, se tutte le informazioni relative alla probabilità ed alle conseguenze proprie di un incidente fossero conosciute, allora il rischio così calcolato sarebbe proprio quello reale; al contrario, nel caso di informazioni imprecise ed incomplete, ciò non sarebbe più possibile. Questo punto di vista si poggia su ulteriori supposizioni: innanzitutto, il sistema deve essere stabile nel tempo, altrimenti le informazioni statistiche non possono essere raccolte, ed inoltre, l'informazione deve essere misurabile e le registrazioni devono essere valide. Infine la scala temporale dell'informazione sull'evento deve essere tale che l'informazione stessa possa essere raccolta. Nel caso dei terremoti, per esempio, l'incidenza dell'evento è rara, e pertanto le informazioni sono necessariamente scarse. D'altra parte, gli incidenti stradali sono sufficientemente frequenti da considerare la possibilità di raccogliere dati utili alla valutazione del rischio reale.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Simulazioni e Roleplaying

Negli ultimi anni sono state effettuate molte sperimentazioni e considerazioni sul ruolo che alcuni particolari tipologie di giochi possono ricoprire all'interno della didattica. L'applicazione del gioco come strumento didattico, in ogni campo ed accezione di questa scienza, è stato inizialmente visto in modo contraddittorio ed è tutt'oggi fonte di alcune perplessità e speculazioni.

Malgrado le diverse esperienze permane, un certo grado di opposizione, soprattutto nella parte di didattica più convenzionale, se da un lato tuttavia non è più possibile, come lo era venti anni fa, ritenere assolutamente insostenibile l'utilizzo del gioco nel contesto didattico d'altro canto l'interrogativo sull'efficacia reale del gioco come strumento didattico è ancora di stringente attualità.

La formazione in materia di sicurezza, non differisce poi tanto da quella che è la didattica scolastica e universitaria ed esistono molteplici strumenti per erogare formazione, che possono essere calibrati in base agli argomenti oggetto della formazione, ai destinatari ed alle situazioni logistiche contingenti.

A questa riflessione, di pertinenza prevalentemente del formatore, si aggiunge la considerazione che ognuno di noi ha modalità di apprendimento diverse e che l'apprendimento dipende da come si ottengono le informazioni da imparare.

La partecipazione attiva attraverso simulazioni o giochi di ruolo, consente di acquisire le competenze e le informazioni in modo non solo più efficace ma anche più duraturo.

Un formatore della sicurezza si trova oggi spesso a dover erogare informazioni di tipo nozionistico e didascalico, magari anche a dei destinatari che non sono del tutto avvezzi agli argomenti oggetto della formazione. La recente normativa infatti impone dei contenuti ben precisi, a volte molto tecnici, con un criterio di diffusione capillare e sistematico che può arrivare a rendere ostico, ed in alcuni casi inviso, il contenuto stesso della formazione, con il risultato contrario all'obiettivo generale di voler creare una vera e propria cultura della sicurezza.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Se da un lato quindi competenze fondamentali sono la preparazione e la capacità di coinvolgimento del formatore, dall'altro la scelta degli strumenti didattici gioca un ruolo critico nel raggiungimento dell'obiettivo, strumenti che non possono prescindere quindi dalla partecipazione attiva attraverso quelli che sono considerati i due giochi didattici più efficaci: Il gioco di ruolo e la simulazione.

Vediamo di seguito l'utilizzo dello strumento didattico della simulazione e la sua importanza nella fase di apprendimento.

Una simulazione è uno strumento complesso ed articolato che può essere elaborato e sviluppato sia in modo teorico, che pratico.

Nella didattica moderna esistono sostanzialmente tre tipi diversi di simulazioni:

1.le simulazioni simboliche, che sono quelle che più sono affini alla modalità di apprendimento tradizionale. In esse non si fa esperienza di una realtà, ma di simboli.

2.Ci sono poi le simulazioni ibride in cui, accanto ad un elemento di esperienza persistono simboli.

3.Le simulazioni esperienziali che sono le più innovative, in quanto ci permettono di operare, di agire in situazioni di emulazione della realtà e sulle quali più ci concentreremo nel presente approfondimento.

La didattica tradizionale non sfrutta la modalità di apprendimento chiamata "percettivo-motoria" attraverso cui non si opera sui simboli ma sulla realtà, non si opera all'interno della propria mente ma all'esterno con la percezione e con l'azione. Al contrario nelle simulazioni esperienziali si ripetono ciclicamente percezione e azione, si prova e riprova e la conoscenza emerge in questa forte esperienza.

In pochi contesti come nell'ambito della sicurezza, la simulazione di tipo esperienziale, assume un ruolo fondamentale ed innovativo; attraverso la creazione e la interpretazione di uno scenario prestabilito dal formatore, i destinarti dell'apprendimento possono vivere in prima persone ed in maniera diretta, una situazione lavorativa, e si trovano quindi a dover gestire aspetti pratici, a

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

valutarne le conseguenze ed a dover prendere decisioni critiche in poco tempo; senza che questo comporti nella realtà effetti significativi.

Un esempio classico è la simulazione della prova di emergenza e di evacuazione; un momento in cui l'intera popolazione aziendale prende parte ad una simulazione più o meno realistica. Attraverso la realizzazione di uno scenario più o meno articolato, è possibile far vivere direttamente alle persone coinvolte nell'apprendimento, una situazione complessa e ricca di variabili difficilmente prevedibili, elaborando poi in un secondo momento difficoltà e problematiche emerse nel corso dell'esercitazione.

È compito del formatore quindi riuscire a far emergere, in uno spazio di tempo successivo, le nozioni e le conoscenze presenti nel puro spazio simulativo, rielaborandole a tavolino e studiandone meccanismi e soluzioni.

Essenziale è l'analisi di ciò che è accaduto: la simulazione ci permette di inserire il modello proposto nel campo dell'esperienza.

I giochi di ruolo usati nella didattica applicata alla sicurezza sui luoghi di lavoro, sono uno strumento utile per accrescere la consapevolezza e potenziare l'analisi da parte dei partecipanti delle situazioni reali e per fare in modo che prendano confidenza con i ruoli, gli obiettivi, i punti di vista e le posizioni delle persone con cui avranno a che fare sul campo. Qui di seguito sviluppiamo la tematica del gioco di ruolo (o Roleplaying) utilizzato come strumento didattico, con particolare riferimento alla formazione in materia di Sicurezza e Salute sui Luoghi di lavoro.

Un gioco di ruolo è una sessione formativa in cui il formatore elabora uno scenario assegnando ai destinatari ruoli diversi che corrispondono a quelli che i partecipanti incontrano quando lavorano sul campo. Un aspetto chiave di questo strumento, è che i partecipanti hanno l'opportunità di considerare la situazione sul campo da un punto di vista diverso rispetto a quanto farebbero in realtà, recitando il ruolo di altri soggetti normalmente coinvolti, con il risultato di sviluppare maggiore sensibilità nei confronti di punti di vista soggettivi, vissuti dagli altri partecipanti.

La sessione che dà seguito al gioco di ruolo dà ai partecipanti l'opportunità di analizzare le dinamiche interpersonali che hanno luogo e che si sviluppano in un contesto lavorativo o in una

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

situazione di emergenza. Un punto di vista obiettivo può essere sviluppato sia da chi simula il ruolo sia dagli osservatori esterni.

Alcuni esempi tipici di come il gioco di ruolo può essere adottato per migliorare l'efficacia della sessione didattica sono quelli di coinvolgere i partecipanti in scenari riconducibili a situazioni sia ordinarie che straordinarie nell'ambito della sicurezza aziendale quali, per esempio, il doversi calare nei panni di un RSPP o di un datore di lavoro per elaborare una buona valutazione dei rischi di una azienda qualsiasi, piuttosto che dover interpretare il ruolo di un addetto antincendio o primo soccorso in una situazione di ipotetica emergenza.

Il gioco di ruolo standard è composto da tre fasi: (1) preparazione, (2) gioco di ruolo, (3) discussione.

1.Nel corso della preparazione, si predispone la scena in cui si tiene il gioco di ruolo, si descrive lo scenario e vengono assegnati i ruoli ai partecipanti, tenendo conto di eventuali ruoli ricoperti nella realtà. Una versione alternativa della fase di preparazione prevede che gli attori chiave si possano riunire per definire loro stessi una parte dei contenuti dello scenario.

2.Successivamente ha luogo la fase esecutiva che prevede che i partecipanti assumano il ruolo assegnato e lo interpretino.

3.Vi è infine la fase della discussione o restituzione nel corso della quale partecipanti, coordinati e stimolati dal formatore, discutono di quello che è successo durante la fase esecutiva del gioco di ruolo. In questa fase si devono quindi approfondire le scelte fatte da ciascun attore, le posizioni prese nei confronti di una situazione ipotetica o le considerazioni soggettive ed individuali che stanno dietro ad una considerazione.

La spiegazione e la discussione che ne consegue sono importanti per aiutare i partecipanti a comprendere meglio le dinamiche interpersonali relative alla situazione sul campo ipotizzata nella fase di preparazione.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3.1 Applicazioni della realtà virtuale

Le utilizzazioni ed i vantaggi di questo strumento altamente innovativo sono molteplici:

1. La ricostruzione in Realtà Virtuale di un progetto, di uno spazio o di un territorio si è rivelata un valido ausilio alle attività di studio e progettuali, permettendo di controllare:

   - la Qualità Architettonica: studio delle visuali, miglioramento estetico delle opere e della loro integrazione nel territorio;

   - la Sicurezza: simulazione realistica di situazioni di anomalia, di pericolo o di incidente;

   - la Funzionalità: studio dei percorsi e individuazione dei conflitti o congestioni dei flussi;

   - l'interazione con le aree urbanizzate: simulazione dell'inserimento delle opere nel contesto urbano.

2. Rappresentazione delle fasi costruttive con ricostruzione delle aree di cantiere e della viabilità d'accesso.

3. La struttura in Realtà Virtuale può costituire una mappa chiave per la realizzazione di un database contenente tutte le informazioni utili sull'opera.

4. Il modello potrà essere utilizzato durante la vita dell'opera a supporto delle attività gestionali per:

Valorizzazione degli eventuali spazi commerciali e dei poli museali;

   - Simulazione di anomalie di esercizio al fine della sicurezza;

   - Utilizzazione come strumento formativo di operatori e manutentori;

   - Programmazione delle attività manutentive.

5. La Realtà Virtuale rappresenta uno straordinario strumento per la diffusione del progetto, nella ricerca del consenso e dell'apprezzamento per l'iniziativa da parte degli Enti promotori dell'opera. In particolare:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Permette e facilita notevolmente la trasmissione dei valori di una proposta progettuale a soggetti non addetti ai lavori, coinvolti a vario titolo in un processo edilizio o in quanto utenti, o più in generale in quanto cittadini interessati;

Costituisce una valida base comunicativa tra specialisti in un contesto multidisciplinare anche, e soprattutto, in fase di progettazione dell'opera;

Rappresenta, ad oggi, lo strumento più efficace e realistico disponibile sul mercato per simulare e prefigurare uno spazio di futura realizzazione e, in definitiva, il più efficace veicolo di comunicazione di massa a tutti i livelli, da quello specialistico a quello dei soggetti con ruoli di natura non squisitamente tecnica – imprenditori, soggetti politici, cittadini, etc.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Testi suggeriti

- Chiodo E., Mazzanti G., Approccio stocastico alla sicurezza, Manutenzione Tecnica e Management, febbraio 2009.
- Davide Panzavolta, "L'analisi di rischio nella progettazione delle gallerie stradali", 2009.
- Mara Lombardi e Massimo Guarascio, "Analisi di rischio", 2008.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).